Sistemas de control y automatización

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado y representarlos con diagramas de bloques
- Calcular funciones de transferencia sencillas y describir el control todo-nada, proporcional y PID
- Analizar circuitos neumáticos e hidráulicos básicos y calcular fuerzas en cilindros
- Diseñar automatismos sencillos con relés, autómatas programables y GRAFCET

Para pensar

El horno de casa mantiene 180 °C durante una hora aunque abras la puerta un momento. ¿Cómo «sabe» cuándo debe calentar más y cuándo parar?

Explicación

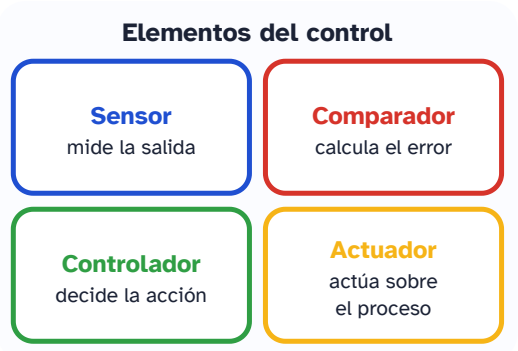
1.1 Sistemas de control y sus elementos

Un **sistema de control** es un conjunto de elementos que actúan juntos para que una o varias magnitudes de un proceso (la **variable controlada** o salida) se comporten de la manera deseada, fijada por una **señal de referencia** o consigna (la entrada). Si el control funciona sin intervención humana, se habla de **sistema automático**.

Los elementos de un sistema de control son:

- **Proceso** o planta: lo que se quiere controlar (la temperatura de un horno, la velocidad de un motor, el nivel de un depósito).
- **Sensor** o transductor: mide la variable controlada y la convierte en una señal, normalmente eléctrica.
- **Comparador**: resta la medida a la referencia y obtiene la **señal de error**.
- **Controlador** o regulador: decide qué hacer a partir del error. Puede ser un circuito, un microcontrolador o un autómata.
- **Actuador**: ejecuta la orden sobre el proceso (una resistencia, un motor, una válvula, un cilindro).

Además, sobre el proceso actúan **perturbaciones**: cambios externos no deseados que alteran la salida, como abrir la puerta del horno, una cuesta para el control de crucero o una ráfaga de viento para un dron. Un buen sistema de control debe compensarlas.



1.2 Lazo abierto y lazo cerrado

En un sistema de control en **lazo abierto**, la acción de control no depende de la salida: el sistema actúa según una orden fija, sin comprobar el resultado. Una

tostadora con temporizador tuesta un tiempo determinado, esté el pan como esté; una lavadora sigue su programa aunque la ropa ya esté limpia; un semáforo cambia por tiempo aunque no haya coches. Son sistemas **sencillos y baratos**, pero no corrigen las perturbaciones.

En un sistema en **lazo cerrado** o realimentado, un sensor mide la salida y la información vuelve al comparador. El controlador actúa según la diferencia entre lo que se quiere y lo que hay: si hay error, corrige. El termostato de la calefacción, el control de crucero, el piloto automático o el cuerpo humano regulando su temperatura son ejemplos.

El lazo cerrado es más preciso y robusto frente a perturbaciones y a cambios en el propio sistema, pero es más complejo, más caro y puede volverse **inestable**: si el controlador reacciona demasiado fuerte o con retraso, la salida oscila cada vez más, como cuando en la ducha se gira el grifo bruscamente de frío a caliente y al revés. Diseñar el controlador consiste en lograr una respuesta rápida, precisa y estable.



1.3 Diagramas de bloques y función de transferencia

Los sistemas de control se representan con **diagramas de bloques**. Cada bloque es un elemento, con una flecha de entrada y otra de salida, y dentro se escribe su **función de transferencia** G: la relación entre su salida y su entrada ($y = G \cdot x$). Los círculos son comparadores o sumadores, y los puntos de bifurcación toman una señal sin modificarla.

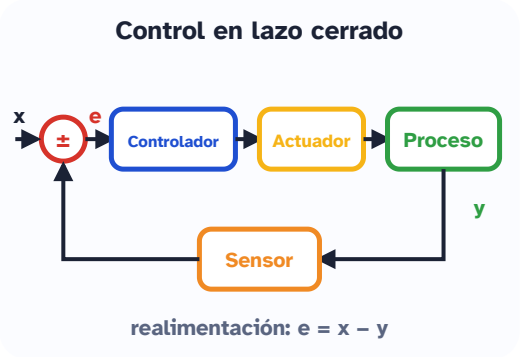
Los diagramas se simplifican con unas reglas básicas:

- **Bloques en serie**: se multiplican, $G = G_1 \cdot G_2$.
- **Bloques en paralelo** (con un sumador): se suman, $G = G_1 + G_2$.

- **Lazo cerrado** con realimentación negativa: si G es la cadena directa y H la de realimentación, la función de transferencia total es:

$$M = y / x = G / (1 + G \cdot H)$$

La señal de error vale e = x − H · y. Cuando G es muy grande, M ≈ 1/H: el comportamiento del sistema depende casi solo de la realimentación, que suele ser un sensor preciso, y no de las imperfecciones de la cadena directa. Esa es la gran ventaja del lazo cerrado. En sistemas reales G y H dependen del tiempo y se estudian con herramientas matemáticas más avanzadas (la transformada de Laplace), pero el razonamiento es el mismo.



1.4 Tipos de control: todo-nada, proporcional y PID

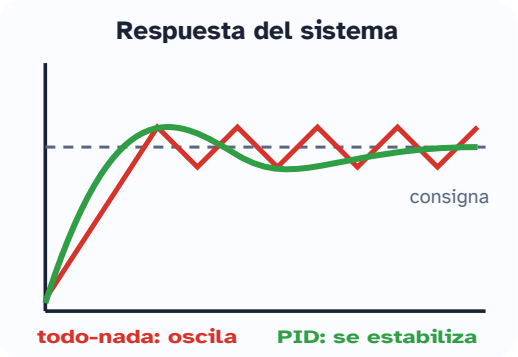
El controlador decide cómo actuar a partir del error. Los tipos más comunes son:

- **Todo-nada** (on/off): el actuador está totalmente encendido o apagado. Para evitar que conmute continuamente, se usa una **histéresis**: un termostato fijado a 21 °C enciende por debajo de 20 °C y apaga por encima de 22 °C. Es sencillo, pero la variable oscila alrededor de la consigna.
- **Proporcional** (P): la acción es proporcional al error, u = K_p · e. Cuanto más lejos está la salida de la consigna, más fuerte actúa. Es suave, pero suele dejar un pequeño **error permanente**, y si K_p es muy alta el sistema oscila.
- **Integral** (I): suma el error a lo largo del tiempo y actúa mientras exista, por pequeño que sea: elimina el error permanente, aunque hace la respuesta más lenta.
- **Derivativo** (D): actúa según la **velocidad de cambio** del error: se anticipa y frena las oscilaciones.

El controlador **PID** combina las tres acciones:

$$u(t) = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e\,dt + K_d \cdot de/dt$$

Ajustar (sintonizar) las tres constantes es un arte: se busca una respuesta rápida, con poca **sobreoscilación** (cuánto se pasa de la consigna) y sin error final. Los PID están en drones, hornos industriales, impresoras 3D y robots que mantienen el equilibrio.



2.1 Sensores y transductores

Los **sensores** detectan una magnitud física o química y la convierten en una señal eléctrica que el controlador puede procesar. Pueden ser **digitales** o todo-nada (solo dicen sí o no) o **analógicos** (dan un valor proporcional a la magnitud). Los más usados en automatización son:

- **Posición y presencia**: finales de carrera (interruptores mecánicos accionados por una pieza), sensores inductivos (detectan metales sin contacto), capacitivos (detectan casi cualquier material, incluidos líquidos), magnéticos o reed (detectan un imán, por ejemplo en el émbolo de un cilindro) y fotoeléctricos (una barrera de luz que se interrumpe).
- **Distancia**: ultrasonidos (miden el tiempo del eco), infrarrojos y láser (LiDAR).
- **Temperatura**: termistores NTC/PTC, termopares (para temperaturas altas) y sondas Pt100.
- **Luz**: LDR, fotodiodos y fototransistores.
- **Movimiento**: encoders (cuentan las vueltas de un eje), acelerómetros y giróscopos (en móviles y drones), sensores PIR de presencia.
- **Fuerza y presión**: galgas extensométricas (básculas), presostatos.

Al elegir un sensor se valoran su **rango** de medida, su **sensibilidad** (cuánto cambia la salida por cada unidad de la magnitud), su **precisión**, su **resolución** y

su **tiempo de respuesta**, además del coste y del entorno de trabajo (polvo, humedad, vibraciones).

Sensores

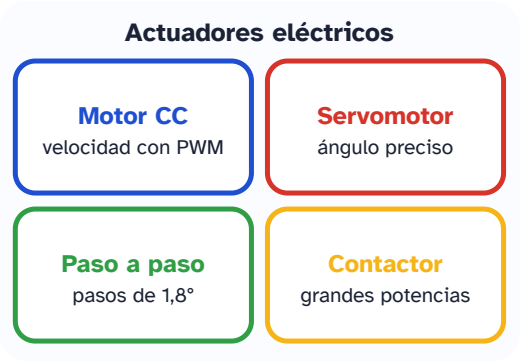
Sensor	Detecta	Señal
Final carrera	contacto	digital
Inductivo	metal	digital
Ultrasonidos	distancia	analógica
NTC	temperatura	analógica
Encoder	giro	pulsos

2.2 Actuadores eléctricos

Los **actuadores** transforman la orden del controlador en una acción física. Los eléctricos más comunes son:

- **Motores de corriente continua**: su velocidad se regula variando la tensión (o con PWM), y su sentido de giro, invirtiendo la polaridad mediante un **puente en H**.
- **Servomotores**: motores con reductora, sensor de posición y control interno en lazo cerrado. Se les indica un ángulo (normalmente con una señal PWM) y lo mantienen. Robots, timones, brazos articulados.
- **Motores paso a paso**: giran un ángulo fijo (por ejemplo, 1,8°) con cada pulso. Se controlan con precisión en lazo abierto, contando pulsos: impresoras 3D, fresadoras CNC.
- **Motores de inducción trifásicos**: robustos y baratos, mueven la mayoría de las máquinas industriales. Se controlan con **variadores de frecuencia**, que ajustan su velocidad y ahorran energía.
- **Relés y contactores**: interruptores accionados por un electroimán. El relé conmuta corrientes pequeñas; el contactor, potencias grandes, y tiene contactos principales y auxiliares.
- **Electroválvulas**, que abren o cierran el paso de un fluido; **resistencias** calefactoras; **zumbadores**, lámparas y pantallas como avisos.

Como un microcontrolador solo da unos pocos miliamperios, entre él y el actuador siempre hay una etapa de potencia: un transistor, un MOSFET, un driver de motores o un relé.



2.3 Neumática e hidráulica: fundamentos

La **neumática** usa aire comprimido para transmitir energía, y la **hidráulica**, aceite a presión. Ambas producen movimientos lineales potentes y rápidos con elementos sencillos.

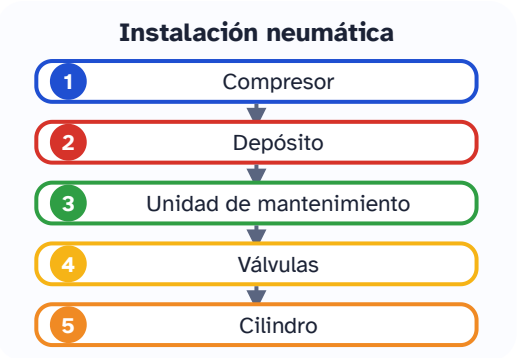
Una instalación neumática tiene un **compresor** que aspira aire y lo comprime (normalmente a 6-8 bar), un **depósito** que lo almacena, una **unidad de mantenimiento** (filtro que retira agua y partículas, regulador de presión con manómetro y, a veces, lubricador), las **válvulas** que dirigen el aire y los **actuadores**: cilindros y motores neumáticos.

Los **cilindros** tienen un émbolo con un vástago. En el de **simple efecto**, el aire empuja en un solo sentido y un muelle lo devuelve. En el de **doble efecto**, el aire empuja en los dos sentidos. La fuerza teórica es la presión por la superficie:

$$F = p \cdot S \cdot 1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa} = 0{,}1\ \text{N/mm}^2$$

En el avance, la superficie es la del émbolo, $S = \pi \cdot D^2 / 4$; en el retroceso hay que restar la del vástago, $S' = \pi \cdot (D^2 - d^2) / 4$, por lo que la fuerza de retroceso es menor. La fuerza real es algo menor por los rozamientos.

La neumática es limpia, rápida, segura en ambientes explosivos y barata, pero el aire es compresible (los movimientos no son precisos a mitad de recorrido) y las fuerzas son moderadas. La hidráulica trabaja a cientos de bares y da fuerzas enormes con precisión, gracias al **principio de Pascal**: $F_1 / S_1 = F_2 / S_2$. Así funcionan las prensas, las excavadoras y los frenos de los coches.



2.4 Válvulas y circuitos neumáticos

Las **válvulas distribuidoras** dirigen el aire comprimido. Se designan con dos números: **vías** (orificios) y **posiciones**. Una válvula **3/2** tiene tres vías (presión, utilización y escape) y dos posiciones: sirve para gobernar un cilindro de simple efecto. Una **5/2** tiene cinco vías y dos posiciones: gobierna un cilindro de doble efecto. Las válvulas se accionan por pulsador, palanca, pedal, rodillo (accionado por la propia máquina), electroimán (**electroválvulas**) o aire (pilotaje neumático), y vuelven a su posición por muelle o por otra señal.

En el **mando directo**, la válvula que acciona el operario alimenta directamente el cilindro. En el **mando indirecto**, esa válvula solo envía una señal de pilotaje a una válvula de potencia mayor, lo que permite controlar cilindros grandes con elementos pequeños.

Hay válvulas que realizan funciones lógicas: la **válvula selectora** o de simultaneidad funciona como una OR (sale aire si llega por una entrada o por otra), y la **válvula de simultaneidad** o de dos presiones, como una AND (solo sale aire si llega por las dos). Esta última se usa en las prensas para obligar al operario a pulsar con las dos manos a la vez, lejos de la zona peligrosa. Las **válvulas reguladoras de caudal** controlan la velocidad del cilindro, y las **antirretorno** dejan pasar el aire en un solo sentido.

Válvulas neumáticas

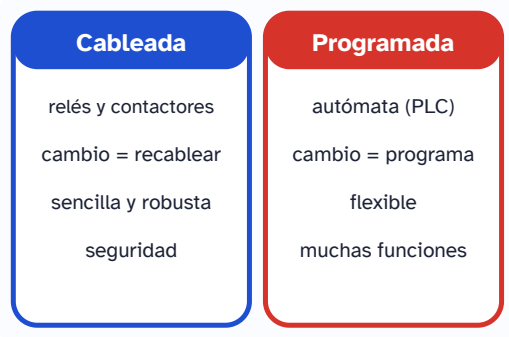
Válvula	Uso	Lógica
3/2	simple efecto	—
5/2	doble efecto	—
Selectora	dos mandos	OR
Simultaneidad	dos manos	AND
Reguladora	velocidad	—

3.1 Automatismos cableados con relés y contactores

Antes de los autómatas, la lógica de las máquinas se construía con **relés** y **contactores** cableados: es la **lógica cableada**, que todavía se usa en circuitos sencillos y de seguridad. Cada relé tiene una bobina y unos contactos que pueden ser **normalmente abiertos** (NA, se cierran al activar la bobina) o **normalmente cerrados** (NC, se abren).

El circuito más importante es el de **marcha-paro con autorretención**: un pulsador de marcha (NA) activa la bobina de un contactor; uno de sus contactos auxiliares NA, conectado en paralelo con el pulsador, mantiene la bobina alimentada cuando se suelta. Un pulsador de paro (NC) en serie corta la alimentación y el contactor se desactiva. Es, en la práctica, un **biestable** eléctrico.

Los esquemas eléctricos se dibujan en dos partes: el circuito de **potencia** (lo que alimenta el motor, con contactores y protecciones) y el de **mando** (pulsadores, bobinas y contactos auxiliares). En la lógica cableada, dos contactos en serie equivalen a una función AND, y en paralelo, a una OR. Los **enclavamientos** (un contacto NC de un contactor en serie con la bobina del otro) impiden que dos acciones incompatibles ocurran a la vez, como girar un motor en los dos sentidos. El inconveniente de la lógica cableada es que cualquier cambio exige recablear.



3.2 El autómata programable (PLC)

Un **autómata programable** o PLC (*Programmable Logic Controller*) es un ordenador industrial diseñado para controlar máquinas y procesos en tiempo real, en ambientes duros (polvo, vibraciones, ruido eléctrico). Tiene una CPU, memoria, una fuente de alimentación y módulos de **entradas** (donde se conectan pulsadores y sensores) y de **salidas** (donde se conectan relés, contactores,

electroválvulas y lámparas). Puede ampliarse con módulos analógicos, de comunicaciones o de control de motores.

El PLC trabaja en un **ciclo de scan** que se repite continuamente cada pocos milisegundos: lee el estado de todas las entradas, ejecuta el programa de principio a fin con esos valores y actualiza todas las salidas.

Sus lenguajes están normalizados en la norma IEC 61131-3. Los más usados son:

- **Diagrama de contactos** o *ladder* (KOP): imita los esquemas de relés, con contactos y bobinas entre dos líneas verticales. Muy intuitivo para electricistas.
- **Diagrama de funciones** (FUP): usa bloques lógicos parecidos a las puertas.
- **Lista de instrucciones** y **texto estructurado**: más parecidos a un lenguaje de programación.
- **GRAFCET** o SFC: para procesos secuenciales.

Además de las funciones lógicas, los PLC incluyen **temporizadores**, **contadores**, operaciones matemáticas y comunicaciones industriales. Las **pantallas táctiles** (HMI) permiten al operario vigilar y mandar el proceso, y los sistemas SCADA supervisan plantas enteras.



3.3 GRAFCET: describir procesos secuenciales

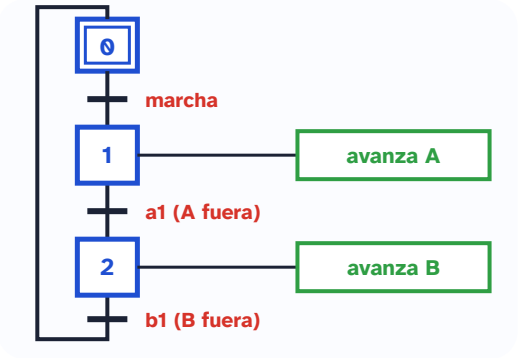
Muchos procesos industriales son **secuenciales**: se suceden una serie de pasos en un orden fijo, y se pasa de uno a otro cuando se cumple una condición. El **GRAFCET** (gráfico funcional de control de etapas y transiciones) es un lenguaje gráfico normalizado para describirlos. Sus elementos son:

- **Etapas**: cuadrados numerados que representan un estado del sistema. La etapa inicial se dibuja con doble cuadrado. Cada etapa activa lleva

asociadas unas **acciones** (avanzar un cilindro, encender un motor), escritas en un rectángulo a su derecha.
- **Transiciones**: rayas horizontales entre etapas, con una **receptividad**: la condición que debe cumplirse para pasar a la siguiente (pulsar marcha, que un sensor detecte el final de carrera, que pase un tiempo).
- **Arcos**: líneas que unen etapas y transiciones.

La regla de evolución es sencilla: una transición se supera cuando su etapa anterior está activa y su receptividad es verdadera; entonces se desactiva la etapa anterior y se activa la siguiente. El GRAFCET permite también secuencias alternativas (se elige un camino u otro) y simultáneas (varias ramas a la vez).

Un ejemplo es una estampadora: etapa 0 (reposo); al pulsar marcha, etapa 1 (avanza el cilindro A que sujeta la pieza); al llegar al final, etapa 2 (avanza el cilindro B que estampa); al llegar, etapa 3 (retroceden los dos); al llegar a reposo, vuelve a la etapa 0. Del GRAFCET se pasa directamente al programa del PLC.



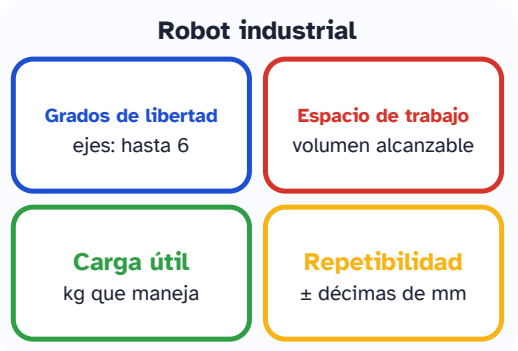
3.4 Robótica industrial, seguridad y sociedad

Un **robot industrial** es un manipulador programable con varios ejes. Se describe por sus **grados de libertad** (el número de movimientos independientes: un brazo típico tiene seis, como un brazo humano hasta la muñeca), su **espacio de trabajo** (el volumen que alcanza), su **carga útil**, su **precisión** y **repetibilidad** y su velocidad. En el extremo lleva una **herramienta** o efector final: pinza, ventosa, soldador, pistola de pintura. Los robots **colaborativos** (cobots) tienen sensores de fuerza que los detienen al tocar a una persona, por lo que pueden trabajar sin vallas.

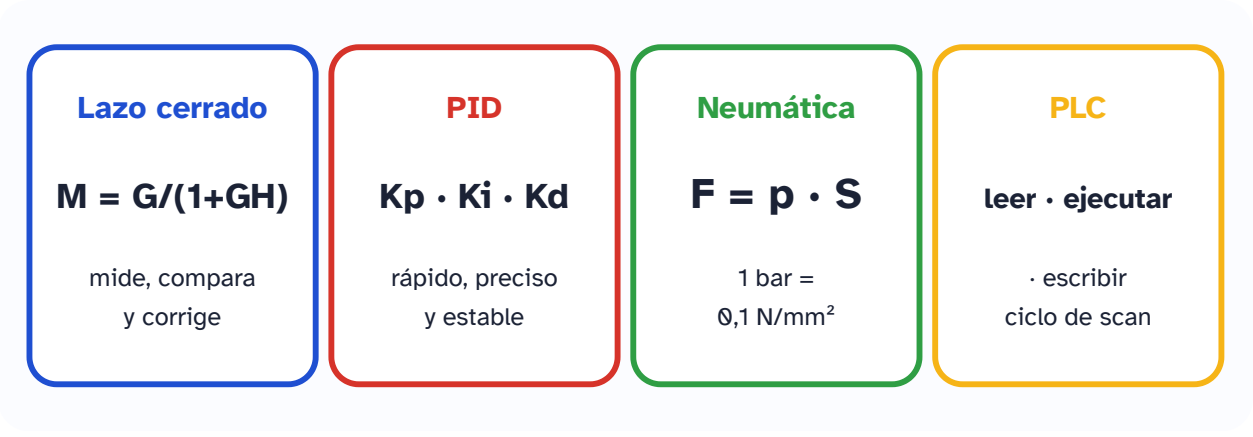
La automatización exige medidas de **seguridad**: paradas de emergencia (seta roja con enclavamiento, cableada directamente para que corte aunque falle el

programa), vallas y barreras ópticas que detienen la máquina si alguien entra, mandos a dos manos, y diseño según las normas europeas de máquinas, que obligan al marcado CE.

La automatización ha aumentado la productividad y la calidad, ha eliminado muchos trabajos peligrosos o repetitivos y ha permitido fabricar productos imposibles a mano. También plantea retos: la sustitución de empleos poco cualificados, la necesidad de formación continua, la dependencia tecnológica y el consumo de energía y materiales. La sociedad debe decidir cómo repartir sus beneficios, y los ingenieros, diseñar sistemas que pongan a las personas en el centro.



Ideas clave del control y la automatización



Ejercicios

1. **Identifica proceso, sensor y actuador en el control de temperatura de un acuario.**

2. **Clasifica en lazo abierto o cerrado: lavadora con programa fijo, cisterna con boya, alumbrado con reloj, control de crucero.**

3. **Calcula la ganancia de tres bloques en serie de 2, 3 y 4.**

4. **Calcula M para G = 4 y H = 1.**

5. **Explica qué es una perturbación con un ejemplo.**

6. **¿Qué diferencia hay entre un sensor digital y uno analógico?**

7. **Nombra tres sensores que detecten presencia sin contacto.**

8. **¿Qué diferencia hay entre un cilindro de simple y de doble efecto?**

9. **Pasa 6 bar a N/mm² y a pascales.**

10. **¿Qué significa una válvula 3/2?**

11. **¿Qué es un contacto normalmente abierto?**

12. **Nombra las tres fases del ciclo de scan de un PLC.**

13. **Dibuja (describe) el diagrama de bloques del control de nivel de un depósito con boya y válvula.**

14. **Un sistema tiene G = 200 y H = 0,05. Calcula M y compárala con 1/H.**

15. **En el sistema anterior, ¿cuánto cambia M si G baja a 100 por desgaste?**

16. **Explica por qué un control proporcional puro deja un error permanente en un horno.**

17. **Calcula la fuerza de avance de un cilindro de 32 mm a 7 bar.**

18. **¿Qué diámetro de cilindro necesitas para ejercer 2000 N a 6 bar (sin pérdidas)?**

19. **Calcula el volumen de aire comprimido que consume un cilindro de simple efecto de 40 mm y 100 mm de carrera en cada avance.**

20. **Un motor paso a paso de 200 pasos por vuelta mueve un husillo de 8 mm de paso. ¿Cuántos pulsos hacen falta para desplazar 50 mm?**

21. **Una puerta de garaje debe abrirse si se pulsa el mando o el pulsador de pared. ¿Qué función lógica es y qué válvula neumática la haría?**

22. **Escribe la ecuación de un motor que gira a derechas (K1) con enclavamiento respecto a izquierdas (K2), con marcha M1 y paro P.**

23. **Explica por qué la seta de emergencia debe ser un contacto normalmente cerrado.**

24. **Un sensor de ultrasonidos mide un eco de 5,8 ms. ¿A qué distancia está el objeto? (v sonido = 343 m/s)**

25. **Describe el GRAFCET de un semáforo de peatones que, al pulsar el botón, pasa a ámbar 3 s, a rojo para coches 15 s y vuelve a verde.**

26. **Simplifica un diagrama con $G_1 = 10$ en serie con un lazo interno ($G_2 = 5$, $H_2 = 0{,}2$) y todo dentro de un lazo externo con $H_1 = 0{,}1$.**

27. **Un sistema tiene $G = K \cdot 2$ y $H = 1$. ¿Qué valor de K hace que $M = 0{,}95$?**

28. **Un cilindro de doble efecto (D = 50 mm, d = 20 mm, carrera 200 mm) hace 10 ciclos por minuto a 6 bar. Calcula el consumo de aire a la presión de trabajo y en aire libre (multiplica por (p + 1)/1, con p en bar).**

29. **Diseña el circuito neumático de una prensa que solo baja si el operario pulsa dos pulsadores a la vez y sube al soltar cualquiera de ellos.**

30. **Programa en lógica (ecuaciones) un depósito con sensor de nivel bajo (B) y alto (A): la bomba K arranca cuando el nivel baja de B y para cuando llega a A.**

31. **Un robot con un brazo de dos segmentos de 0,5 m y 0,3 m gira sus dos articulaciones en el plano. ¿Cuál es su espacio de trabajo?**

32. **Explica qué pasaría con un PID mal ajustado con K_p muy alta y sin acción derivativa en un dron que mantiene la altura.**

33. **Una cinta transportadora tiene un encoder de 600 pulsos por vuelta en un rodillo de 100 mm de diámetro. ¿Qué distancia corresponde a cada pulso? Si se cuentan 3000 pulsos por segundo, ¿a qué velocidad va la cinta?**

34. **Compara para una línea de embotellado una solución con lógica cableada y otra con PLC según coste, flexibilidad y mantenimiento.**

35. **Debate: propone tres medidas para que la automatización de una fábrica beneficie también a sus trabajadores.**

Practica

1. **¿Qué elemento mide la variable controlada?**

   A) El actuador
   B) El sensor
   C) El comparador
   D) El proceso

2. **El comparador obtiene...**

   A) la consigna
   B) la señal de error
   C) la perturbación
   D) la potencia

3. **Una tostadora con temporizador es un sistema en...**

   A) lazo cerrado
   B) lazo abierto
   C) PID
   D) realimentación positiva

4. **¿Qué ventaja tiene el lazo cerrado?**

   A) Es más barato
   B) Corrige las perturbaciones
   C) No necesita sensores
   D) Nunca oscila

5. **Dos bloques en serie de ganancias 4 y 5 equivalen a...**

   A) 9
   B) 20
   C) 1,25
   D) 0,8

6. **Lazo cerrado con G = 9 y H = 1. M =**

   A) 9
   B) 0,9
   C) 10
   D) 0,1

7. **La histéresis en un control todo-nada sirve para...**

A) aumentar la precisión
B) evitar conmutaciones continuas
C) eliminar el sensor
D) acelerar el sistema

8. **¿Qué acción del PID elimina el error permanente?**
   A) Proporcional
   B) Integral
   C) Derivativa
   D) Ninguna

9. **¿Qué acción del PID se anticipa y reduce oscilaciones?**
   A) Proporcional
   B) Integral
   C) Derivativa
   D) Todo-nada

10. **Un sensor inductivo detecta...**
    A) cualquier material
    B) objetos metálicos
    C) luz
    D) sonido

11. **Un encoder mide...**
    A) temperatura
    B) el giro de un eje
    C) presión
    D) humedad

12. **Un motor paso a paso es adecuado para...**
    A) posicionar con precisión contando pulsos
    B) mover grandes ventiladores
    C) medir distancias
    D) generar electricidad

13. **La presión típica de una instalación neumática es...**
    A) 0,5 bar
    B) 6 bar
    C) 200 bar

D) 1000 bar

14. **Un cilindro de 40 mm a 6 bar empuja teóricamente…**

A) 754 N

B) 240 N

C) 7540 N

D) 75 N

15. **Una válvula 5/2 sirve para gobernar…**

A) un cilindro de simple efecto

B) un cilindro de doble efecto

C) un motor eléctrico

D) un sensor

16. **La válvula de simultaneidad equivale a la función…**

A) OR

B) AND

C) NOT

D) XOR

17. **En la autorretención, el contacto auxiliar del contactor va…**

A) en serie con el paro

B) en paralelo con el pulsador de marcha

C) en la potencia

D) en el motor

18. **El ciclo de scan de un PLC es…**

A) ejecutar, leer y escribir

B) leer entradas, ejecutar y actualizar salidas

C) solo ejecutar

D) escribir y leer

19. **El lenguaje de PLC que imita los esquemas de relés es…**

A) GRAFCET

B) ladder (contactos)

C) texto estructurado

D) Python

20. **En GRAFCET, la condición para pasar de una etapa a otra se llama…**

A) acción

B) receptividad

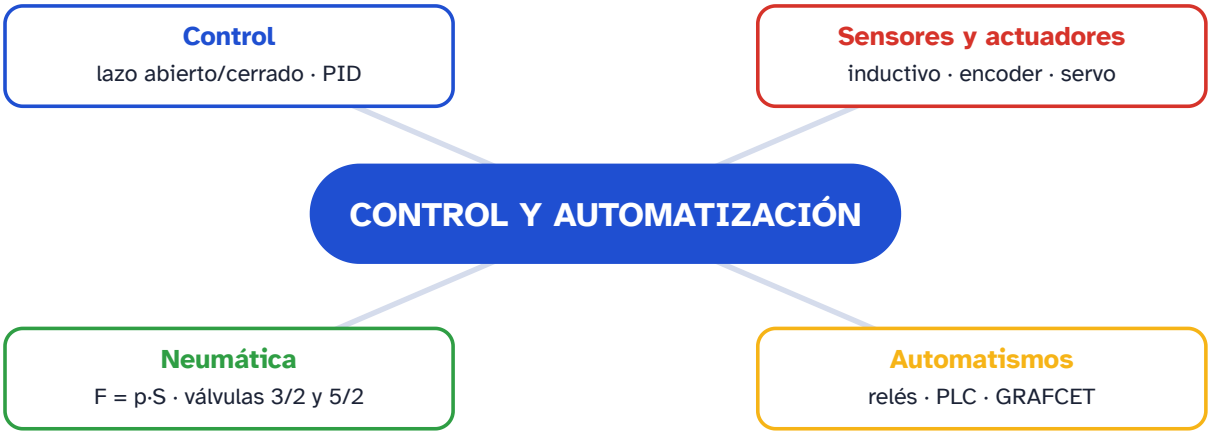
C) arco

D) etapa inicial

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre lazo abierto y lazo cerrado, con ejemplos; Para qué sirve la realimentación y cómo se calcula G/(1 + GH); Qué hace cada acción de un PID; Cómo funciona un cilindro neumático y cómo se calcula su fuerza; Cómo funciona el circuito de marcha-paro con autorretención; Qué es un GRAFCET y cómo evoluciona.

Resumen



Glosario

Sistema de control	Conjunto de elementos que hace que una magnitud siga una consigna.
Consigna	Valor deseado de la variable controlada.
Realimentación	Retorno de la medida de la salida al comparador.
Señal de error	Diferencia entre la consigna y la medida.
Perturbación	Influencia externa no deseada sobre el proceso.
Función de transferencia	Relación entre la salida y la entrada de un bloque.
Histéresis	Diferencia entre los puntos de encendido y apagado de un control todo-nada.
PID	Controlador con acciones proporcional, integral y derivativa.
Transductor	Dispositivo que convierte una magnitud física en una señal eléctrica.
Encoder	Sensor que mide el giro de un eje mediante pulsos.
Servomotor	Motor con control de posición en lazo cerrado.
Unidad de mantenimiento	Filtro, regulador y lubricador del aire comprimido.
Válvula distribuidora	Válvula que dirige el aire o el aceite a los actuadores.
Principio de Pascal	La presión se transmite por igual en un fluido: $F_1/S_1 = F_2/S_2$.

Contactor	Interruptor electromagnético para grandes potencias.
Autorretención	Conexión que mantiene activada una bobina tras soltar el pulsador.
Autómata programable	Ordenador industrial que controla máquinas en tiempo real.
GRAFCET	Lenguaje gráfico de etapas y transiciones para procesos secuenciales.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Elementos del control

Sensor, comparador, controlador, actuador y proceso.

Lazo abierto y cerrado

Abierto: no mide la salida. Cerrado: mide, compara y corrige.

Diagramas de bloques

Serie: $G_1 \cdot G_2$. Paralelo: $G_1 + G_2$. Lazo: $G/(1 + GH)$.

Histéresis

Separación entre el punto de encendido y el de apagado de un todo-nada.

PID

$u = Kp \cdot e + Ki \cdot \int e + Kd \cdot de/dt$.

Sensores de presencia

Final de carrera, inductivo, capacitivo, magnético y fotoeléctrico.

Servo y paso a paso

Servo: ángulo con control interno. Paso a paso: un ángulo fijo por pulso.

Fuerza de un cilindro

$F = p \cdot S$; retroceso con $S' = \pi(D^2 - d^2)/4$.

Válvulas 3/2 y 5/2

3/2: simple efecto. 5/2: doble efecto.

Autorretención

Contacto auxiliar NA en paralelo con el pulsador de marcha.

Ciclo de scan

Leer entradas, ejecutar programa, actualizar salidas.

GRAFCET

Etapas con acciones y transiciones con receptividades.

Soluciones

1. **B)** Convierte la magnitud en una señal.
2. **B)** e = referencia − medida.
3. **B)** No mide cómo está el pan.
4. **B)** Mide la salida y corrige el error.
5. **B)** Se multiplican.
6. **B)** M = 9 / (1 + 9) = 0,9.
7. **B)** Separa el punto de encendido del de apagado.
8. **B)** Suma el error en el tiempo.
9. **C)** Actúa según la velocidad de cambio del error.
10. **B)** Funciona sin contacto con metales.
11. **B)** Cuenta pulsos por vuelta.
12. **A)** Gira un ángulo fijo por pulso.
13. **B)** Entre 6 y 8 bar.
14. **A)** S = 1257 mm^2; F = 0,6 · 1257 ≈ 754 N.
15. **B)** Cinco vías y dos posiciones.
16. **B)** Solo da salida si llega aire por las dos entradas.
17. **B)** Mantiene la bobina alimentada.
18. **B)** Se repite cada pocos milisegundos.
19. **B)** KOP o diagrama de escalera.
20. **B)** Va asociada a cada transición.

Soluciones de los ejercicios

1. Proceso: el agua del acuario. Sensor: termómetro o sonda NTC. Actuador: el calentador.
2. Abierto: lavadora y alumbrado con reloj. Cerrado: cisterna con boya y control de crucero.
3. $G = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$.
4. $M = 4 / 5 = 0{,}8$.
5. Un cambio externo no deseado que altera la salida, como una cuesta que frena un coche con control de crucero.
6. El digital solo da dos estados (sí/no); el analógico da un valor proporcional a la magnitud.
7. Inductivo, capacitivo y fotoeléctrico (también magnético y ultrasonidos).
8. El de simple efecto avanza con aire y vuelve con un muelle; el de doble efecto usa aire en los dos sentidos.
9. 0,6 N/mm² = 600 000 Pa.
10. Tres vías (orificios) y dos posiciones.
11. Un contacto que está abierto en reposo y se cierra al activar la bobina o el pulsador.
12. Lectura de entradas, ejecución del programa y actualización de salidas.
13. Referencia (nivel deseado) → comparador → controlador (mecanismo de la boya) → actuador (válvula) → proceso (depósito) → nivel; la boya mide el nivel y lo realimenta al comparador.
14. $M = 200 / (1 + 10) = 18{,}2$. $1/H = 20$: muy parecido, porque $G{\cdot}H = 10$ es grande.
15. $M = 100 / (1 + 5) = 16{,}7$. G se ha reducido a la mitad, pero M solo baja un 8 %: el lazo cerrado es robusto.
16. Para mantener la resistencia encendida hace falta una acción $u = Kp{\cdot}e$ distinta de cero, así que debe quedar algo de error. La acción integral lo elimina.
17. $S = \pi \cdot 32^2/4 = 804$ mm². $F = 0{,}7 \cdot 804 = 563$ N.
18. $S = 2000 / 0{,}6 = 3333$ mm². $D = \sqrt{(4 \cdot 3333 / \pi)} = 65$ mm → cilindro comercial de 80 mm (o 63 mm si se sube la presión).
19. $V = \pi \cdot 40^2/4 \cdot 100 = 125\,664$ mm³ ≈ 126 cm³ de aire a la presión de trabajo.
20. $50 / 8 = 6{,}25$ vueltas. $6{,}25 \cdot 200 = 1250$ pulsos (resolución: 0,04 mm por paso).
21. Una OR; en neumática, una válvula selectora.
22. $K1 = (M1 + K1) \cdot \bar{P} \cdot \bar{K}2$.
23. Si se rompe un cable, el circuito se abre y la máquina se para: el fallo deja el sistema en estado seguro. Con un NA, un cable roto impediría la parada.
24. $d = v \cdot t / 2 = 343 \cdot 0{,}0058 / 2 = 0{,}99$ m.
25. Etapa 0: verde coches. Transición: pulsador. Etapa 1: ámbar; transición t = 3 s. Etapa 2: rojo coches y verde peatones; transición t = 15 s → etapa 0.
26. Lazo interno: $5 / (1 + 1) = 2{,}5$. Cadena directa: $10 \cdot 2{,}5 = 25$. Lazo externo: $M = 25 / (1 + 2{,}5) = 7{,}14$.
27. $M = 2K / (1 + 2K) = 0{,}95 \rightarrow 2K = 0{,}95 + 1{,}9K \rightarrow 0{,}1K = 0{,}95 \rightarrow K = 9{,}5$.
28. V avance = $1963 \cdot 200 = 392\,600$ mm³; V retroceso = $1649 \cdot 200 = 329\,800$ mm³. Por ciclo: 0,722 L; por minuto: 7,22 L a 6 bar. En aire libre: $7{,}22 \cdot 7 = 50{,}5$ L/min.

29. Dos válvulas 3/2 de pulsador con retorno por muelle conectadas a una válvula de simultaneidad (AND). Su salida pilota una válvula 5/2 con retorno por muelle que gobierna un cilindro de doble efecto: con señal baja; sin señal (al soltar uno), el muelle conmuta la 5/2 y el cilindro sube.
30. Es un todo-nada con histéresis: $K = (\bar{B} + K) \cdot \bar{A}$. Arranca con $\bar{B}$ (nivel bajo), se mantiene por autorretención y para al activarse A.
31. Una corona circular de radio máximo 0,5 + 0,3 = 0,8 m y radio mínimo 0,5 – 0,3 = 0,2 m alrededor de la base (si las articulaciones giran 360°).
32. Reaccionaría con fuerza excesiva: se pasaría de la altura deseada, corregiría bruscamente hacia el otro lado y oscilaría cada vez más (inestabilidad). La acción derivativa amortiguaría esas oscilaciones.
33. Perímetro = π · 100 = 314,2 mm; por pulso, 0,52 mm. 3000 pulsos/s = 5 vueltas/s → v = 5 · 314,2 = 1571 mm/s ≈ 1,57 m/s.
34. Cableada: barata en sistemas muy simples, robusta, pero cualquier cambio exige recablear y el diagnóstico es lento. PLC: más cara al inicio, pero los cambios se hacen por programa, permite diagnóstico, temporizadores, contadores, comunicaciones y supervisión. Para una línea con varias etapas, el PLC es claramente mejor.
35. Formación para que los operarios pasen a tareas de programación, mantenimiento y supervisión; usar cobots en tareas peligrosas o repetitivas manteniendo el empleo; y repartir parte de la productividad ganada en reducción de jornada o mejoras salariales, con participación de los trabajadores en las decisiones.